

**Por favor lea
y entienda el
enunciado
antes de
comenzar su
ejecución.**

Universidad Pontificia Bolivariana
Facultad Ingeniería en Energía, Computación y TIC

Programas de:

Ingeniería en Sistemas e Informática
Ingeniería en Ciencia de Datos
Ingeniería de Software

Curso de Tópicos Avanzados de Base de Datos

NRCs : 21201, 21260, 21463, 21720

Periodo: 202620

Docente: Juan Darío Rodas M (juand.rodasm@upb.edu.co)

Examen No. 2 – Valor 20%
Índices y Mejoras en el Desempeño de Consultas
Análisis de Brechas de Seguridad

Fecha de Entrega: Miércoles 7 de octubre 2026, 10:00 pm (GMT -5)

Tiempo estimado de ejecución: 3 horas

Tipo de Evaluación:

- Grupal, máximo 2 integrantes por equipo. Opcionalmente, puede presentarse individualmente.
- Los miembros del equipo de trabajo pueden ser de diferentes grupos (NRC).

Nota importante sobre el trabajo grupal

- Si lo hizo en parejas, **cada estudiante realiza el examen en un motor de base de datos diferente**, pero entregan el mismo diseño y las mismas consultas.
- Si lo hizo en parejas pero lo entrega individual, **se considera fraude**.
- Si lo hizo en parejas, no se hacen calificaciones de esfuerzos individuales. **Ambos sacan la misma nota.**

Sobre el manejo del fraude

Por favor responda a la confianza que se le brinda con este examen, trabajando honestamente. Si tiene dificultades para cumplir con el proyecto, por favor realice una valoración **oportuna** de la situación para que trabajemos un plan de mejoramiento específico a sus necesidades. **¡No haga trampa, aplican sanciones del régimen discente!**

Agradecimiento

El docente desea agradecer a la estudiante **Maria Alejandra Vargas Duque**, monitora del curso, por la recomendación de utilizar este dominio de problema.

Sobre utilización de herramientas de IA

Para este examen se asume de entrada que los estudiantes utilizarán herramientas de inteligencia artificial. Tienes la libertad de utilizar la herramienta de IA que consideres te ayude a resolver este problema. **Se considera como requisito OBLIGATORIO documentar su utilización y su ausencia resulta en la pérdida del examen con calificación 0.00**

Sobre supletorios

No se otorgarán plazos adicionales. Recuerde que por indicaciones de la Escuela de Ingeniería, cualquier evaluación superior al 10% de la definitiva del curso que no sea presentado oportunamente, deberá tramitar autorización para ejecución de supletorio.

Consideraciones para la entrega de la solución

Método de entrega

- La entrega de la solución del examen se realizará a través de repositorio privado creado en la plataforma de GitHub. El repositorio debe llamarse, sin excepciones, **tadb202620_examen_02**. Si se está trabajando en parejas, **solo debe utilizarse un repositorio**.
- Los estudiantes deben incluir como colaborador del repositorio al docente (usuario **jdrodas**, email: jdrodas@hotmail.com).
- La entrega debe evidenciar **participación razonablemente equitativa de los estudiantes**. Estudiante que no figure como contribuyente del repositorio, **su nota obtenida será 0.00**
- Evidencia de participación de colaboradores externos a los miembros del equipo, **automáticamente asigna una nota de 0.00 al configurarse un fraude**.

Contenido de la entrega

Los siguientes documentos deben incluirse en la entrega registrada en el repositorio:

- Documento **en formato PDF**, detallando el proceso de abastecimiento de infraestructura seleccionada, así como el proceso de conectividad desde un IDE de base de datos (DataGrip, SSMS, Oracle SQL Developer, DBeaver, etc.). Si estás utilizando la misma infraestructura del examen anterior, puedes adjuntar el mismo documento.
- Documento **en formato PDF**, detallando la interacción con la herramienta de inteligencia artificial que haya usado. **No es válido enlaces a las conversaciones**, deben ser capturas de pantalla de toda la interacción. **Su ausencia automáticamente asigna una nota de 0.00 al configurarse un fraude**.

- Diagrama relacional donde se evidencie las decisiones de diseño a nivel de nomenclatura de campos y tablas, definición de claves primarias y foráneas. El diagrama debe estar como imagen **en formato JPEG o PNG con fondo blanco**.
- Script de implementación del modelo de datos, detallando la creación del usuario/esquema, **asignación de privilegios mínimos**, creación de tablas, vistas, secuencias, índices, restricciones, funciones y procedimientos. El archivo debe ser **en formato texto plano, codificación UTF-8 con extensión .SQL**
- Script de implementación de las consultas de SQL propuestas, **incluyendo los elementos de mejora al desempeño utilizados**. El archivo tiene extensión .SQL
- Documento en formato Microsoft Word, evidenciando el plan de ejecución para cada consulta. Incluir en él:
 - Capturas de pantalla donde se debe observar CLARAMENTE el árbol de operaciones generado, las filas afectadas y el valor del costo.
 - Registros resultantes luego de la ejecución de la consulta

Si lo requiere, cambie el tamaño del papel utilizado para definir la página a unas dimensiones superiores. Igual, no será un documento impreso. El archivo tiene extensión .DOCX

- Archivo “.gitignore” correspondiente al tipo de contenido que se almacenará en el repositorio.
- Archivo “README.md” resumiendo el contenido del repositorio y la identificación de los estudiantes que hacen parte de la entrega.

Adicionalmente:

- Todos los entregables deben contener información de quien lo está haciendo (Nombre completo así como ID de SIGAA). En otras palabras, **deben estar marcados**.
- Si se está haciendo el examen en parejas, **no se aceptan entregas parciales** mientras “el otro compañero termina”. El trabajo es equipo y colaborativo; se califica como una sola unidad.
- Si se está haciendo el examen en parejas, **cada estudiante debe responsabilizarse de un motor de base datos diferente**. Debe especificar quien trabajó con cual DBMS.
- Si se está haciendo el examen en parejas, **deben preparar y entregar documentos por cada motor de base de datos**.

- Si se está haciendo el examen en parejas, **solo es necesario entregar un diagrama relacional.**

Notificación de la entrega

- Los estudiantes deben enviar notificación por correo electrónico al docente (email: juand.rodasm@upb.edu.co) informando que la entrega ha finalizado. **Todos los estudiantes participantes deben estar involucrados en el mensaje.**
- Esta notificación funcionará como **evidencia de que la entrega se hizo de manera oportuna** dentro del plazo definido para su elaboración.

Consideraciones sobre la infraestructura a utilizar

El abastecimiento de infraestructura puede hacerse de la siguiente manera:

- Instalación local a través de máquina virtual, con sistema operativo de su predilección.
- Instalación local a través de contenedores, con distribución de Linux de su predilección.
- Instalación en nube, con el proveedor de nube de su preferencia, **siempre y cuando no genere costos.**

Nota: Se invita a **no realizar Instalación local directa sobre la estación de trabajo** del estudiante, como aplicación del sistema operativo base. Queremos fomentar el uso de tecnologías de contenedores o en nube como parte de las competencias profesionales.

Se busca Implementar la solución en diferentes motores de base de datos, tanto comerciales como de código abierto:

Comerciales:

- Oracle Database, Free 26ai
- Microsoft SQL Server 2025, version Express or Developer

Código Abierto:

- PostgreSQL 18.x
- MySQL 8.x o MariaDB 10.10.x o superior

Para facilitar los procesos de calificación y entrega oportuna de retroalimentación, **no se aceptan entregas en otros motores de bases de datos.**

Formulación del dominio de problema

En los últimos años, las brechas de seguridad que exponen información de usuarios se han convertido en uno de los incidentes más frecuentes y costosos que enfrentan las organizaciones, independientemente de su sector o tamaño. Una brecha de seguridad ocurre cuando un actor no autorizado logra acceder,

extraer o exponer datos que debían permanecer protegidos, ya sea por fallas técnicas, errores humanos, ataques deliberados o vulnerabilidades no corregidas a tiempo.

Estos incidentes adicional a generar pérdidas económicas directas como multas regulatorias, remediación técnica o compensaciones, también erosionan la confianza de los usuarios y pueden tener implicaciones legales significativas para las organizaciones responsables del tratamiento de esos datos.

Detrás de cada brecha existe una cadena de elementos interrelacionados que resulta especialmente interesante desde la perspectiva del modelamiento de datos. Por un lado, está la organización afectada, con características propias como su sector económico, su tamaño y su ubicación geográfica, factores que suelen influir en su nivel de exposición al riesgo. Por otro lado, está el incidente en sí mismo: cuándo ocurrió realmente, cuándo fue detectado (una brecha entre estos dos momentos que en la práctica puede ser de meses), qué vector de ataque se utilizó (phishing, ransomware, configuraciones erróneas, entre otros) y qué tan severas fueron sus consecuencias.

El componente más sensible de este dominio, sin embargo, son los usuarios cuya información terminó expuesta. Cada persona afectada puede ver comprometidos distintos tipos de datos en un mismo incidente, desde información de contacto relativamente básica hasta datos altamente sensibles como contraseñas, números de tarjetas de crédito o historiales médicos; cada tipo de dato conlleva un nivel de sensibilidad y de riesgo distinto para la persona afectada.

Esta relación entre usuarios, incidentes y tipos de datos expuestos es de naturaleza muchos-a-muchos: un mismo usuario puede verse afectado por múltiples brechas a lo largo del tiempo, y una misma brecha puede exponer múltiples tipos de datos de múltiples usuarios simultáneamente.

Origen de los datos

Los datos utilizados en esta actividad **fueron generados de manera completamente sintética**; ningún nombre, correo, identificador o cifra presente en la sábana corresponde a datos reales; todos fueron contruidos mediante un proceso controlado de generación aleatoria, respetando las dependencias funcionales naturales del dominio, de forma que el ejercicio de normalización refleje un escenario realista.

La sábana consolidada está compuesta por 40,000 filas, **presentados en 4 archivos por lotes con nombre “sabana_brechas_seguridad_lote_#.zip”**, resultado de combinar información de cuatro entidades subyacentes que los estudiantes deberán identificar y separar durante el proceso de normalización:

- 60 organizaciones distintas, cada una con su sector económico, país y tamaño de empleados.
- 800 brechas de seguridad distintas, cada una asociada a una organización, con su propio vector de ataque, severidad, fechas de ocurrencia y detección, registros afectados y costo estimado.
- 7,887 usuarios distintos, cada uno asociado a una organización como cliente o titular de datos, con sus propios atributos de identificación seudonimizada, país de residencia y fecha de registro.
- 10 tipos de dato expuesto, correspondientes a un catálogo fijo de categorías de información (correo electrónico, contraseña, número de tarjeta de crédito, historial médico, entre otros), cada uno con su respectiva categoría de sensibilidad.

Estas cuatro entidades, junto con la tabla puente que relaciona usuarios, brechas y tipos de dato expuesto en cada incidente, conforman el modelo relacional de cinco tablas al que se espera que los estudiantes lleguen mediante el proceso de normalización a partir de la sábana consolidada.

Evaluables

Etapas 1: Abastecimiento de infraestructura. 20%.

Esta etapa proveerá evidencia del ambiente utilizado para la solución. Puede ser la misma infraestructura del examen 01, pero también puede cambiar. Importante que si está optando por la bonificación de infraestructura en nube, se debe demostrar infraestructura creada para esta actividad.

Etapas 2: Diseño e implementación del modelo de datos. 20%

Con los datos suministrados en los archivos previamente indicados, implemente un modelo de datos que permita implementar las consultas de SQL de las siguientes etapas. De esta etapa salen los diagramas relacionales y los scripts de implementación del modelo de datos.

Etapas 3: Brechas críticas del último año con mayor impacto en usuarios. 30%

Se quiere identificar para el último año, todas las brechas de severidad alta o crítica que hayan expuesto al menos un dato de categoría de sensibilidad crítica, mostrando el nombre de la organización afectada, el código de la brecha, la fecha de detección, el vector de ataque y el número total de usuarios distintos afectados por esa brecha, ordenados de mayor a menor número de usuarios afectados.

Esta consulta requiere:

- filtrar por un rango de fechas sobre la tabla de brechas
- filtrar por severidad y por categoría de sensibilidad en la tabla de tipos de dato
- hacer join con la tabla puente para contar usuarios distintos por brecha
- hacer join con organizaciones para traer el nombre

Etapas 4: Historial de exposición de un usuario específico. 30%

Un usuario reporta una solicitud de derecho de acceso y pide conocer, dado su código de usuario:

- en cuáles brechas de seguridad se vio afectado
- qué tipo de dato se expuso en cada una
- la categoría de sensibilidad de ese dato
- el nombre de la organización responsable
- la fecha en la que fue notificado

ordenado cronológicamente por fecha de notificación.

Recomendaciones:

- Puede implementar todas las vistas adicionales que considere necesarias. Documente su creación en el script de creación del modelo de datos.
- Puede implementar todos los índices que considere necesarios. Documente su creación en el script de creación del modelo de datos.